

Exercices TypeScript — Types avancés (Version apprenant)

Objectif

Ces exercices visent à manipuler les concepts fondamentaux de typage TypeScript utilisés en entreprise : alias, unions, interfaces, héritage et intersections.

Exercice 1 — Modélisation des tickets

Compléter la modélisation d'un système de tickets de support.

- Créer les alias : TicketId, UserId
- Créer un type TicketStatus avec : open, in_progress, closed
- Créer une interface Ticket avec : id, title, status, userId
- Créer une fonction getTicketLabel(ticket)
- Créer une fonction isTicketOpen(ticket)

```
// Exemple attendu
getTicketLabel(ticket) => "Ticket #1 - open - Problème de connexion"
```

Exercice 2 — Utilisateurs et rôles

Modéliser différents types d'utilisateurs.

- Créer une interface BaseUser : id, name
- Créer Customer (extends BaseUser) avec role: 'customer' et email
- Créer SupportAgent (extends BaseUser) avec role: 'agent' et skills
- Créer un type User = Customer | SupportAgent
- Créer une fonction getUserDescription(user)

```
// Exemple attendu
getUserDescription(customer) => "Alice - email: ..."
getUserDescription(agent) => "Bob - compétences: ..."
```

Exercice 3 — Enrichissement des données

Ajouter des propriétés techniques à un modèle métier.

- Créer un type Timestamped avec createdAt
- Créer un type WithPriority avec low, medium, high
- Créer DetailedTicket = Ticket & Timestamped & WithPriority

- Créer un objet ticket1
- Créer une fonction getDetailedTicketLabel

```
// Exemple attendu  
"Ticket #1 [high] - open - créé le ..."
```

Bonus

Ajouter une fonction assignTicket(ticket, agent) qui retourne un nouveau ticket avec une assignation (immutabilité).